

期末回忆

Problem 1

定义线性算子 $(Tx)(t) := \int_a^t x(s)ds$

(1) 计算 $L([a, b]) \mapsto C([a, b])$ 上的算子范数.

- 首先证明 T 是有界的:

$$\begin{aligned}\|Tx\|_\infty &= \max_{t \in [a, b]} |(Tx)(t)| \\ &= \max_{t \in [a, b]} \left| \int_a^t x(s)ds \right| \\ &\leq \max_{t \in [a, b]} \int_a^t |x(s)|ds \\ &= \int_a^b |x(s)|ds \\ &\leq \max_{t \in [a, b]} |x(t)| \cdot \int_a^b 1ds \\ &= (b-a)\|x\|_\infty.\end{aligned}$$

因此 T 是有界的.

根据 $\|T\| = \inf\{M : M > 0 \text{ such that } \|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X \text{ for all } x \in X\}$ 可知 $\|T\| \leq b-a$.

- 其次证明 $\|T\| = b-a$:

取 $x_0(t) \equiv 1$ ($\forall t \in [a, b]$), 它满足 $\|x_0\|_\infty = \max_{t \in [a, b]} |x_0(t)| = 1$.

于是我们有:

$$\begin{aligned}\|T\| &= \sup_{\|x\|_\infty=1} \|Tx\|_\infty \quad (\text{note that } \|x_0\|_\infty = 1) \\ &\geq \|Tx_0\|_\infty \\ &= \max_{t \in [a, b]} \left| \int_a^t x_0(s)ds \right| \\ &= \max_{t \in [a, b]} \left| \int_a^t 1ds \right| \\ &= \max_{t \in [a, b]} (t-a) \\ &= b-a.\end{aligned}$$

结合 $\|T\| \leq b-a$ 可知 $\|T\| = b-a$, 命题得证.

(2) 计算 $L([a, b]) \mapsto L([a, b])$ 上的算子范数.

- 首先证明 T 是有界的:

$$\begin{aligned}
\|Tx\|_\infty &= \max_{t \in [a,b]} |(Tx)(t)| \\
&= \max_{t \in [a,b]} \left| \int_a^t x(s) ds \right| \\
&\leq \max_{t \in [a,b]} \int_a^t |x(s)| ds \\
&= \int_a^b |x(s)| ds \\
&= \|x\|_1.
\end{aligned}$$

因此 T 是有界的.

根据 $\|T\| = \inf\{M : M > 0 \text{ such that } \|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X \text{ for all } x \in X\}$ 可知 $\|T\| \leq 1$.

- 其次证明 $\|T\| = 1$:

取 $x_0(t) = \frac{1}{b-a} \ (\forall t \in [a, b])$, 它满足 $\|x_0\|_1 = \int_a^b \frac{1}{b-a} dt = \frac{b-a}{b-a} = 1$.

于是我们有:

$$\begin{aligned}
\|T\| &= \sup_{\|x\|_1=1} \|Tx\|_\infty \quad (\text{note that } \|x_0\|_1 = 1) \\
&\geq \|Tx_0\|_\infty \\
&= \max_{t \in [a,b]} \left| \int_a^t x_0(s) ds \right| \\
&= \max_{t \in [a,b]} \left| \int_a^t \frac{1}{b-a} ds \right| \\
&= \max_{t \in [a,b]} \frac{t-a}{b-a} \\
&= \frac{b-a}{b-a} \\
&= 1.
\end{aligned}$$

结合 $\|T\| \leq 1$ 可知 $\|T\| = 1$, 命题得证.

Problem 2

证明赋范空间上的线性算子的 "有界" 等价于 "连续".

(工科泛函分析基础 定理 3.3.5, 泛函分析讲义 定理 3.3.2)

设 $(X, \|\cdot\|_X)$ 和 $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的两个赋范空间, $T : X \mapsto Y$ 是一个线性算子.

T 为连续算子当且仅当 T 是有界算子.

(这表明连续线性算子等价于有界线性算子)

- **充分性:**

设 T 是有界算子, 则存在 $M > 0$ 使得 $\|T(x)\|_Y \leq M\|x\|_X \ (\forall x \in X)$.

考虑 X 中的序列 $\{x_n\}$.

若 $x_n \rightarrow x \ (n \rightarrow \infty)$ (即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\|_X = 0$), 则我们有:

$$\|T(x_n) - T(x)\|_Y = \|T(x_n - x)\|_Y \leq M\|x_n - x\|_X \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty).$$

这表明 T 是连续算子.

- **必要性:**

设 T 是连续算子.

(反证法) 假设 T 是无界算子, 则存在序列 $\{x_n\}$ 使得 $\|T(x_n)\|_Y > n\|x_n\|_X$ ($\forall n \in \mathbb{Z}_+$).

定义 $z_n := \frac{x_n}{n\|x_n\|_X}$ ($\forall n \in \mathbb{Z}_+$), 则我们有:

$$\|z_n\|_X = \left\| \frac{x_n}{n\|x_n\|_X} \right\|_X = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

因此 $z_n \rightarrow 0_X$ ($n \rightarrow \infty$).

根据 T 的连续性可知 $T(z_n) \rightarrow T(0_X) = 0_Y$ ($n \rightarrow \infty$).

但注意到:

$$\begin{aligned} \|T(z_n) - 0_Y\|_Y &= \|T(z_n - 0_X)\|_Y \\ &= \left\| T\left(\frac{x_n}{n\|x_n\|_X}\right) \right\|_Y \\ &= \frac{\|T(x_n)\|_Y}{n\|x_n\|_X} \quad (\forall n \in \mathbb{Z}_+) \\ &\geq \frac{n\|x_n\|_X}{n\|x_n\|_X} \\ &= 1. \end{aligned}$$

这与 $T(z_n) \rightarrow T(0_X) = 0_Y$ ($n \rightarrow \infty$) 矛盾.

因此 T 是有界算子.

Problem 3

线性泛函 f 连续当且仅当 $\text{Ker}(f)$ 是 X 的闭子空间.

(泛函分析讲义, 定理 3.3.4)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的赋范空间, f 是 $X \mapsto \mathbb{F}$ 的线性泛函.

则 f 连续当且仅当 $\text{Ker}(f) := \{x \in X : f(x) = 0_{\mathbb{F}}\}$ 是 X 的闭子空间.

- **必要性:**

设 f 连续.

考虑 $\text{Ker}(f)$ 中的序列 $\{x_n\}$.

若 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) (即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\|_X = 0$),

则根据 f 的连续性可知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x)| &= \lim_{n \rightarrow \infty} |0_{\mathbb{F}} - f(x)| \quad (\text{note that } \{x_n\} \subset \text{Ker}(f)) \\ &= |0_{\mathbb{F}} - f(x)| \\ &= 0. \end{aligned}$$

因此 $f(x) = 0_{\mathbb{F}}$, 于是 $x \in \text{Ker}(f)$.

这表明 $\text{Ker}(f)$ 是 X 的闭子空间.

- **充分性:**

设 $\text{Ker}(f)$ 是 X 的闭子空间.

由于 f 是线性泛函, 故要证明 f 连续, 即等价于证明 f 有界.

(反证法)

假设 f 无界, 则存在 $\{x_n\} \in X$ 使得 $|f(x_n)| \geq n\|x_n\|$ ($\forall n \in \mathbb{Z}_+$).

定义 $z_n := \frac{x_1}{f(x_1)} - \frac{x_n}{f(x_n)}$ ($\forall n \in \mathbb{Z}_+$).

根据 $f(z_n) = f\left(\frac{x_1}{f(x_1)} - \frac{x_n}{f(x_n)}\right) = \frac{f(x_1)}{f(x_1)} - \frac{f(x_n)}{f(x_n)} = 0_{\mathbb{F}}$ 可知 $z_n \in \text{Ker}(f)$ ($\forall n \in \mathbb{Z}_+$).

注意到:

$$\begin{aligned} \left\| z_n - \frac{x_1}{f(x_1)} \right\| &= \left\| \frac{x_1}{f(x_1)} - \frac{x_n}{f(x_n)} - \frac{x_1}{f(x_1)} \right\| \\ &= \left\| -\frac{x_n}{f(x_n)} \right\| \\ &= \frac{\|x_n\|}{|f(x_n)|} \quad (\text{note that } |f(x_n)| \geq n\|x_n\| \text{ } (\forall n \in \mathbb{Z}_+)) \\ &\leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \text{ } (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此 $z_n \rightarrow \frac{x_1}{f(x_1)}$ ($n \rightarrow \infty$).

根据 $\text{Ker}(f)$ 的闭性可知 $\frac{x_1}{f(x_1)} \in \text{Ker}(f)$.

但注意到 $f\left(\frac{x_1}{f(x_1)}\right) = \frac{f(x_1)}{f(x_1)} = 1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}}$, 与 $\frac{x_1}{f(x_1)} \in \text{Ker}(f)$ 矛盾.

因此 f 是有界线性泛函, 即等价于 f 是连续线性泛函.

Problem 4

(Homework 04 Problem 10)

实内积空间上 $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ 等价于存在 $\alpha > 0$ 使得 $y = \alpha x$.

证明:

充分性显然, 下证必要性:

设 $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$, 则我们有:

$$\begin{aligned} \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\text{Re}(\langle x, y \rangle) &= \|x + y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2 \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\|. \end{aligned}$$

因此我们有 $\text{Re}(\langle x, y \rangle) = \|x\|\|y\|$

从而有:

$$\begin{aligned} \left\| y - \frac{\|y\|}{\|x\|} x \right\|^2 &= 2\|y\|^2 - 2\frac{\|y\|}{\|x\|} \text{Re}(\langle x, y \rangle) \\ &= 2\|y\|^2 - 2\frac{\|y\|}{\|x\|} \|x\|\|y\| \\ &= 0. \end{aligned}$$

Problem 5

试求 l^2 上的一步左移算子的伴随算子.

Solution:

记 l^2 上的一步左移算子为:

$$T(x) := (x_2, x_3, \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} x_{i+1} e_i \quad (\forall x = (x_1, x_2, x_3, \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i \in l^2).$$

显然 T 为线性算子.

其中 e_i 的第 i 个元素是 1, 而其他元素都是 0, 即 $e_{ik} := \delta_{ik} (\forall k \in \mathbb{Z}_+)$.

根据伴随算子可知:

$$\begin{aligned}\langle Tx, y \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{\infty} x_{i+1} e_i, \sum_{i=1}^{\infty} y_i e_i \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} x_{i+1} y_i \quad (\forall x, y \in l^2) \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i, \sum_{i=2}^{\infty} y_{i-1} e_i \right\rangle \\ &= \langle x, T^* y \rangle.\end{aligned}$$

因此 T^* 是 l^2 上的一步右移算子:

$$T^* y := (0, y_1, y_2, \dots) = \sum_{i=2}^{\infty} y_{i-1} e_i \quad (\forall y = (y_1, y_2, y_3, \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} y_i e_i \in l^2).$$

Problem 6

证明 Banach 空间自反当且仅当其共轭空间自反.

(泛函分析讲义, 定理 3.4.9)

Banach 空间 $(X, \|\cdot\|)$ 是自对偶的, 当且仅当其对偶空间 $(X_*, \|\cdot\|_*)$ 是自对偶的.

- 我们需要证明:

若自然映射 $J_0 : X \mapsto X_{**}$ 是满的, 则自然映射 $J_1 : X_* \mapsto X_{***}$ 也是满的.

若自然映射 $J_1 : X_* \mapsto X_{***}$ 是满的, 则自然映射 $J_0 : X \mapsto X_{**}$ 也是满的.

换言之, $J_0(X) = X_{**}$ 的充要条件是 $J_1(X) = X_{***}$.

证明:

- 必要性:

设 $J_0(X) = X_{**}$.

任意给定 $F \in X_{***}$, 定义 $f \in X_*$ 为 $f(x) := F(J_0(x)) (\forall x \in X)$.

于是对于任意 $x \in X$ 都有:

$$J_1(f)(J_0(x)) = J_0(x)(f) = f(x) = F(J_0(x)).$$

根据 $J_0(X) = X_{**}$, 因此 $J_1(f) = F$.

根据 F 的任意性可知 $J_1(X_*) = X_{***}$.

- 充分性:

设 $J_1(X) = X_{***}$.

(反证法) 若 $J_0(X) \subset X_{**}$, 则根据 Hahn-Banach 泛函延拓定理可知:

存在 $F \in X_{***}$ 使得 F 在 $J_0(X)$ 上恒为 0 而 $\|F\| = 1$.

根据 $J_1(X_*) = X_{***}$ 可知存在 $f \in X_*$ 使得 $J_1(f) = F$.

于是对于任意 $x \in X$ 都有:

$$f(x) = J_0(x)(f) = J_1(f)(J_0(x)) = F(J_0(x)) = 0.$$

所以 f 是 X 上的零泛函, 与 $\|f\| = \|J_1(f)\| = \|F\| = 1$ 相矛盾, 故有 $J_0(X) = X_{**}$.

The End